Programaciones didácticas competenciales en los grados D y E de Formación Profesional

Módulo 2. Desarrollo curricular

Participante

Jose Javier García Sánchez

M02.T01.E / Enunciado

Elementos curriculares

Enunciado

Completa los siguientes apartados de tu programación didáctica:

- 2.2. Estándares de competencias profesionales (ECP).
- 2.3. Competencias profesionales y para la empleabilidad (CPE).
- 2.4. Objetivos generales (OG).
- 2.5. Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE).
- 2.6. Contenidos (C).
- 2.7. Relación entre los elementos curriculares.

El módulo ***profesional Instalaciones de megafonía y sonorización*** de duración curricular de 200h que se realiza en el segundo curso, aplica la normativa correspondiente del Boletín Oficial del Estado.

Identificación

Organización	**Modalidad**	Presencial
Grado	**Código**	ELE203
	Denominación	Instalaciones de Telecomunicaciones
	Grado	D
	Nivel	2
Módulo profesional o proyecto	**Código**	0363
	Denominación	Instalaciones de megafonía y sonorización

Normativa

La normativa utilizada para identificar los elementos curriculares es la siguiente:

- **REAL DECRETO 1632/2009, de 30 de octubre,** por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. **Real Decreto 499/2024, de 21 de mayo**, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado medio y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- **ORDEN ECD/842/2024, de 25 de julio**, por la que se regulan aspectos organizativos del **currículo** y se establecen los currículos de determinados Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 148, de 31 de julio de 2024).
- **Real Decreto 210/2025, de 18 de marzo,** por el que se regulan aspectos específicos de los grados A, B y C de Formación Profesional para las familias profesionales Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Energía y Agua; e Industrias Extractivas.

2.2. Estándares de competencias profesionales (ECP)

La superación de este módulo profesional permite la acreditación de los siguientes **estándares de competencia** del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales (CNECP):

Código	Denominación	Familia	Nivel
ECP0597_2	Montar y mantener instalaciones de megafonía y sonorización de locales	Electricidad y Electrónica» Instalaciones de telecomunicación	2

2.3. Competencias profesionales y para la empleabilidad (CPE)

Este módulo profesional contribuye al desarrollo de las siguientes **competencias profesionales y para la empleabilidad (CPE)**:

y las competencias: a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), p), q) y r) del título.

CPEa-Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos.

CPEb-Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, determinando el emplazamiento y características de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.

CPEc-Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo.

CPEd-Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las instalaciones y equipos.

CPEe-Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje.

CPEf-Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad.

CPEg-Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones (canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

CPEh-Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) utilizando herramientas de programación informáticas y asegurando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad.

CPEi-Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

CPEj-Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio.

CPEk-Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de acuerdo con la reglamentación y normativa vigente y con los requerimientos del cliente.

CPEl-Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.

CPEm-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral.

CPEn-Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, efectuándolas de forma individual o como miembro de un equipo de trabajo.

CPEñ-Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en su ámbito de trabajo.

CPEo-Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas que afectan a su actividad profesional.

CPEp-Actuar con espíritu emprendedor e iniciativa personal en la elección o aplicación de los procedimientos de su actividad profesional.

CPEq-Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.4. Objetivos generales (OG)

De los **objetivos generales (OG)** establecidos en el currículo, la formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar los siguientes:

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: a), b), c), d), e), f), i), j), k), l) m), n), ñ), r), s), y t) del ciclo formativo

OGa-Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento.

OGb- Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación.

OGc-Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y calcular la instalación.

OGd- Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.

OGe-Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios.

OGf-Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, para replantear la instalación.

OGi-Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras.

OGj-Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, instalaciones e infraestructuras.

OGk- Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar las infraestructuras y para instalar los equipos.

OGl-Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando

criterios de calidad para instalar equipos.

OGm-Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

OGn-Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

OGñ-Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

OGr-Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo, interpretando y generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable, para integrarse en la organización de la empresa.

OGs-Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global, para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción.

OGt-Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.

2.5. Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE)

En este módulo profesional se establecen los siguientes **resultados de aprendizaje (RA)** y **criterios de evaluación (CE)**:

RA1. Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de megafonía y sonorización (en locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que los componen y sus características más relevantes.

Criterios de evaluación:

> **1a)** Se ha analizado la normativa sobre instalaciones de megafonía y sonorización.
>
> **1b)** Se han descrito los diferentes tipos de instalaciones según tecnología utilizada (cableada, VoIP, inalámbrica), tipología (distribución, ambientación, seguridad y emergencia y alarmas VoIP, entre otras) y lugar de ubicación (exterior, interior y vehículo).

1c) Se han identificado los elementos que componen la instalación (sistemas de previo, equipos de proceso de señal, micrófonos y difusores electroacústicos, entre otros).

1d) Se han identificado los tipos de canalizaciones en función de los espacios por los que discurre la instalación.

1e) Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los esquemas.

1f) Se han descrito la función y las características más relevantes de los equipos y elementos de conexión.

1g) Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación.

RA2. Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización, seleccionando

equipos y elementos y relacionándolos con el tipo de instalación.

Criterios de evaluación:

2a) Se han identificado las especificaciones funcionales, técnicas y económicas de la instalación.

2b) Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de la instalación a partir de

las especificaciones dadas, con la calidad requerida.

2c) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (potencia, impedancia, relación señal ruido y distorsión armónica, entre otros).

2d) Se han analizado las variables y características acústicas del local, recinto o vehículo (reflexión, absorción, reverberación y resonancia, entre otras).

2e) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación.

2f) Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales, técnicas y normativas.

2g) Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación.

2h) Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.

2i) Se ha elaborado el manual de usuario.

RA3. Replantea pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización interpretando especificaciones y elaborando esquemas.

Criterios de evaluación:

3a) Se han interpretado planos y detectado las posibles dificultades de montaje para canalizaciones y equipos.

3b) Se ha comprobado la acústica del recinto.

3c) Se han propuesto soluciones para resolver posibles dificultades acústicas y de montaje.

3d) Se ha comprobado que la potencia de salida de los amplificadores es adecuada para proporcionar el nivel de señal óptimo a los difusores.

3e) Se han identificado los elementos difusores de señal comprobando que sus características son apropiadas al recinto de la instalación.

3f) Se han elaborado croquis y esquemas.

RA4. Monta canalizaciones y cableado de instalaciones de megafonía y sonorización, interpretando planos y esquemas y aplicando técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

4a) Se han seleccionado los elementos y materiales para el montaje de canalizaciones (tubos, cables, anclajes y soportes, entre otros).

4b) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios para el montaje.

4c) Se han utilizado técnicas apropiadas en el montaje de canalizaciones, consiguiendo la estética deseada.

4d) Se han ubicado y fijado los cuadros de distribución y las cajas de conexión.

4e) Se ha tendido y etiquetado el cableado.

4f) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación con conectores normalizados.

4g) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas y reglamentación, entre otros).

4h) Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje.

RA5. Instala equipos de megafonía y sonorización, interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

5a) Se han montado los equipos (sistemas de previo, microfonía y potencia, entre otros), siguiendo las instrucciones del fabricante.

5b) Se han montado y comprobado los equipos inalámbricos.

5c) Se han ubicado y fijado los difusores consiguiendo su máxima efectividad según sus características.

5d) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación, utilizando conectores adecuados, de acuerdo a sus características y a la documentación técnica.

5e) Se han realizado medidas de los parámetros significativos de las señales en los sistemas de la instalación (potencia RMS, distorsiones, diafonía, atenuación e interferencias, entre otros).

5f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes.

5g) Se han contrastado los valores obtenidos con los especificados en la documentación técnica.

5h) Se ha elaborado un informe sobre actividades desarrolladas y resultados obtenidos.

RA6. Repara averías y disfunciones en instalaciones de megafonía y sonorización, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.

Criterios de evaluación:

6a) Se han definido los tipos y características de las averías más comunes en instalaciones de megafonía y sonorización.

6b) Se han descrito las técnicas y medios específicos utilizados en la detección y reparación de averías.

6c) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones.

6d) Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación.

6e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción.

6f) Se han reparado, o en su caso sustituido, los componentes causantes de la avería.

6g) Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento del equipo o de la instalación.

6h) Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, de los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos.

RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

7a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

7b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

7c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales y herramientas, entre otros.

7d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual

(calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

7e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y de protección personal requeridas.

7f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento.

7g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

7h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

7i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

2.6. Contenidos

El módulo "Instalaciones de megafonía y sonorización" tiene los siguientes **bloques de contenidos (BC)** y **contenidos orientativos (C)**:

BC1-Identificación de los elementos de megafonía y sonorización:

1a- Acústica.

1b- Instalaciones de megafonía.

1c- Sistemas de refuerzo sonoro y megafonía.

1d- Sistemas de potencia. Amplificadores.

1e- Sistemas de previo.

1f- Microfonía.

1g- Acústica de recintos.

1h- Métodos de predicción del comportamiento acústico de una sala.

1i- Megafonía industrial.

1j- Sonido en espectáculos.

1k- Instalaciones de sonido en vehículos.

1l- Programas de edición y tratamiento de señal.

BC2- Configuración de pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización:

2a- Recepción de instalaciones de megafonía y sonorización. Componentes y equipos.

2b- Simbología en las instalaciones.

2c- Configuración y montaje de instalaciones de megafonía y sonorización.

2d- Normativa y reglamentación.

BC3- Montaje de instalaciones de megafonía, y sonorización:

3a- Instalación de sistemas de megafonía. Procesos, equipos, material y medios.

3b- Técnicas de montaje en instalaciones de megafonía.

3c- Técnicas específicas de montaje en recintos exteriores y vehículos.

3d- Medios y equipos de seguridad personal utilizados en el montaje de instalaciones de megafonía.

BC4- Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las instalaciones de megafonía y sonorización:

4a- Unidades y parámetros característicos de la instalación de megafonía.

4b- Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de megafonía y sonorización: polímetro, sonómetro, registradores gráficos, osciloscopio, entre otros.

4c- Ajustes y puesta a punto en instalaciones de megafonía y sonorización.

4d- Relación señal ruido. Distorsión armónica.

4e- Puesta en servicio de la instalación.

BC5- Reparación de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de megafonía y sonorización:

5a- Tipos de mantenimiento en instalaciones de megafonía y sonorización.

5b- Manuales de mantenimiento y servicio.

5c- Criterios y puntos de revisión.

5d- Equipos y medios a utilizar.

5e- Comprobaciones y pruebas.

5f- Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas de protección, señalización y seguridad.

5g- Tipo de averías en instalaciones de megafonía y sonorización.

5h- Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de instalaciones de megafonía y sonorización.

5i- Equipos de seguridad personal utilizados en el montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía y sonorización.

5j- Diagnóstico y localización de averías.

5k- Reparación de averías.

BC6- Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

6a- Normas de seguridad personal y de los equipos en instalaciones de megafonía y sonorización.

6b- Medios e equipos de seguridad personal utilizados en el montaje de instalaciones de megafonía y sonorización.

6c- Normativa sobre instalaciones de megafonía y sonorización.

2.7. Relación entre los elementos curriculares

RA	CE	C	CPE	OG
1	1a - 1g	BC1 (1a-1l)	a,b,d,k	a
2	2a - 2i	BC2 (2a-2d)	c,d,k	b,c,d
3	3a - 3f	BC3 (3a -3d)	d,e	b,f
4	4a - 4h	BC3 (3a -3d)	d,e,g,i	e,f,i,j
5	5a - 5h	BC4 (4a -4e)	d,h,j	e,f,i,k,l
6	6a - 6h	BC5 (5a – 5k)	i,j,k	m,n,ñ,r
7	7a - 7i	BC6 (6a - 6c)	l,m,o	ñ